01 벡터의 성분 연산

두 벡터 $\vec{a}=(1,\,2)$, $\vec{b}=(-3,\,1)$에 대하여 벡터 $3\vec{b}-2(\vec{a}+\vec{b})$를 성분으로 나타낸 것은?

[3.30점]

① $(-17,\,1)$ ② $(-11,\,-1)$ ③ $(-5,\,-3)$

④ $(-5,\,3)$ ⑤ $(-2,\,3)$

02 포물선의 방정식

꼭짓점이 원점이고 준선이 $y=2$인 포물선이 점 $(4,\,k)$를 지날 때, k의 값은?

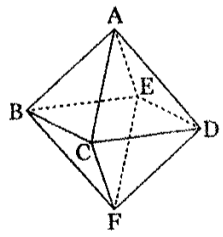
[3.30점]

① -8 ② -4 ③ -2 ④ 2 ⑤ 8

03 정팔면체에서 두 직선이 이루는 각

그림과 같은 정팔면체에서 직선 AB와 직선 CD가 이루는 각의 크기를 α라 하고, 직선 AC와 직선 BF가 이루는 각의 크기를 β라 하자. 이때, $\alpha+\beta$의 값은?

[3.30점]



① 90° ② 105° ③ 120° ④ 150° ⑤ 180°

04 정사영의 길이

선분 AB의 평면 α 위로의 정사영이 선분 A′B′이고 A′B′의 길이가 9이다. 직선 AB와 평면 α가 이루는 각의 크기가 30°일 때 선분 AB의 길이는?

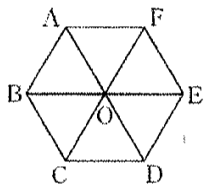
[3.30점]

① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ 4 ④ $6\sqrt{3}$ ⑤ 12

05 정육각형과 벡터

그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정육각형 ABCDEF의 세 대각선 AD, BE, CF의 교점을 O라고 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

[3.50점]



① $\overrightarrow{CF}=2\overrightarrow{BA}$

② $\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{FD}$

③ $|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}|=1$

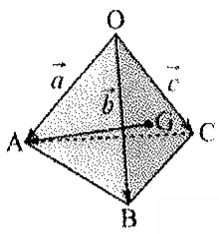
④ $\overrightarrow{BE}=2\overrightarrow{BC}-2\overrightarrow{OC}$

⑤ $|\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OA}|=\sqrt{3}+1$

06 무게중심의 위치벡터

그림과 같은 정사면체 OABC에서 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{OC}=\vec{c}$라 하자. 삼각형 OBC의 무게중심을 G라 할 때, $\overrightarrow{GA}$를 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$로 나타낸 것은?

[3.50점]



① $\vec{a}-\frac{1}{3}\vec{b}-\frac{1}{3}\vec{c}$ ② $\vec{a}-\frac{1}{3}\vec{b}+\frac{1}{3}\vec{c}$ ③ $\vec{a}-\frac{1}{2}\vec{b}-\frac{1}{2}\vec{c}$

④ $-\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{b}+\frac{1}{3}\vec{c}$ ⑤ $-\vec{a}+\frac{2}{3}\vec{b}+\frac{2}{3}\vec{c}$

07 삼수선의 정리

평면 α 위에 있지 않은 한 점 P, 평면 α 위의 한 점 O, 점 O를 지나지 않고 평면 α 위에 있는 한 직선 l, 직선 l 위의 한 점 H에 대하여 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $\overline{PO}\perp\alpha$, $\overline{OH}\perp l$이면 $\overline{PH}\perp l$
> ㄴ. $\overline{PO}\perp\alpha$, $\overline{PH}\perp l$이면 $\overline{OH}\perp l$
> ㄷ. $\overline{OH}\perp l$, $\overline{PH}\perp l$이면 $\overline{PO}\perp\alpha$

[3.50점]

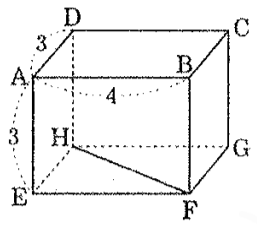
① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

08 삼수선의 정리

그림과 같은 직육면체에서 $\overline{AB}=4$, $\overline{AD}=3$, $\overline{AE}=3$이고, 점 C에서 선분 FH에 내린 수선의 발을 K라 할 때, 선분 CK의 길이는?

[3.50점]



① $\frac{3\sqrt{37}}{5}$ ② $\frac{3\sqrt{38}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{39}}{5}$ ④ $\frac{6\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{41}}{5}$

09 선분과 좌표평면의 교점

좌표공간의 두 점 $\mathrm{A}(3,\,-2,\,1)$과 $\mathrm{B}(0,\,4,\,-5)$를 잇는 선분 AB가 xy평면과 만나는 점을 P라 할 때, 선분 길이의 비 $\overline{AP} : \overline{PB}$는?

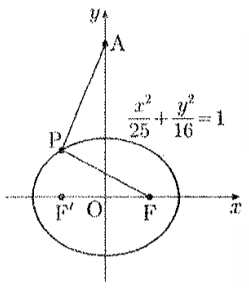
[3.70점]

① $1:5$ ② $1:7$ ③ $2:5$ ④ $2:7$ ⑤ $3:5$

10 타원의 정의와 최솟값

그림과 같이 y축 위의 점 $\mathrm{A}(0,\,3\sqrt{15})$와 두 점 F, F′을 초점으로 하는 타원 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 위를 움직이는 점 P가 있다. $\overline{AP}-\overline{FP}$의 최솟값은?

[3.70점]

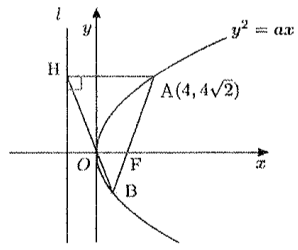


① 1 ② 2 ③ 4 ④ 10 ⑤ 12

11 초점을 지나는 현

그림과 같이 준선이 l인 포물선 $y^2=ax$의 초점을 F, 점 F를 지나는 직선이 포물선과 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 $\mathrm{A}(4,\,4\sqrt{2})$에서 준선 l에 내린 수선의 발이 H일 때, 삼각형 AHB의 둘레의 길이는? (단, a는 상수이다.)

[3.70점]

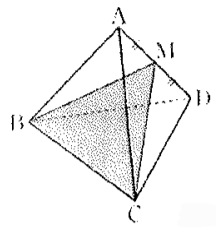


① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

12 정사영의 넓이

그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정사면체에서 모서리 AD의 중점을 M이라 하자. 삼각형 MBC의 평면 ABC 위로의 정사영의 넓이는?

[3.70점]



① $\dfrac{2}{3}\sqrt{3}$ ② $\dfrac{2}{3}\sqrt{6}$ ③ $\dfrac{4}{3}\sqrt{3}$ ④ $\dfrac{4}{3}\sqrt{6}$ ⑤ $\dfrac{8}{3}\sqrt{3}$

13 사면체와 공통수선

$\overline{AD}=6$, $\overline{BC}=8$인 사면체 ABCD에서 두 선분 AD와 BC의 중점을 각각 M, N이라 하자. $\overline{MN}=7$이고 $\overline{AD}\perp\overline{MN}$, $\overline{BC}\perp\overline{MN}$일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 삼각형 BCM의 넓이는 28이다.
ㄴ. 사면체 ABCD의 부피는 56이다.
ㄷ. $\overline{AD}\perp\overline{CM}$

[4.00점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 벡터 관계식과 넓이

$\overline{AB}=8$, $\overline{AC}=6$, $\angle BAC=60^\circ$인 삼각형 ABC의 내부의 점 P가 $3\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AB}+5\overrightarrow{PC}$를 만족시킬 때, 삼각형 ABP의 넓이는?

[4.00점]

① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{15}{2}$ ③ $\frac{9}{2}\sqrt{3}$ ④ $\frac{15}{2}\sqrt{3}$ ⑤ $8\sqrt{3}$

15 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

[서술형 1] 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 서로 평행하지 않을 때, 평면 위의 서로 다른 네 점 O, A, B, C에 대하여 $\overrightarrow{OA}=-2\vec{a}+\vec{b}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{a}+3\vec{b}$, $\overrightarrow{OC}=-\vec{a}+k\vec{b}$일 때, 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있도록 하는 실수 k의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[5.00점]

16 두 점 사이의 거리

[서술형 2] 좌표공간의 두 점 $\mathrm{A}(-2,\,1,\,3)$과 $\mathrm{B}(4,\,3,\,1)$에서 같은 거리에 있는 z축 위의 점을 P라 할 때, 점 P의 z좌표를 구하는 과정을 서술하시오.

[5.00점]

17 타원의 방정식과 중선

[서술형 3] 다음을 구하는 과정을 서술하시오.

(1) 두 초점 $\mathrm{F}(3,\,0)$, $\mathrm{F}'(-3,\,0)$으로부터 거리의 합이 8인 타원의 방정식을 구하시오. [3점]

(2) (1)의 타원 위의 점 P가 $|\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF}|=5$를 만족시킬 때, $|\overrightarrow{PF}|$를 구하시오. (단, O는 원점이다.) [3점]

[6.00점]

18 두 직선의 위치 관계

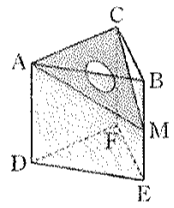
[서술형 4] 공간에서 서로 다른 두 직선의 위치 관계는 모두 세 가지 경우가 있다. 세 가지 경우 모두를 각각 문장으로 서술하시오. (단, 공간에서 서로 다른 두 직선의 위치 관계는 항상 세 가지 경우 중 하나로 나타낼 수 있고, 세 가지 경우 중 어느 두 경우도 동시에 만족하지 않음.)

[6.00점]

19 정사영의 넓이

[서술형 5] 그림과 같이 모든 모서리의 길이가 같은 삼각기둥에서 점 M은 모서리 BE의 중점이다. 평면 AMC 위에 있는 반지름의 길이가 4인 원의 평면 ADFC 위로의 정사영의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

[6.00점]



20 벡터 방정식과 원

[서술형 6] 다음을 구하는 과정을 서술하시오.

(1) 두 점 $\mathrm{A}(1,\,0)$, $\mathrm{B}(7,\,0)$에 대하여 좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}(x,\,y)$가 등식 $|\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BP}|=4$를 만족할 때, 점 P가 나타내는 도형의 식을 구하시오. [4점]

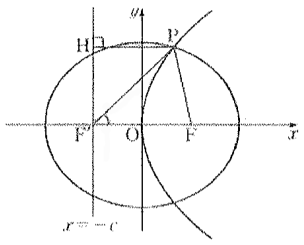
(2) (1)의 도형 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overrightarrow{OQ}=\dfrac{\overrightarrow{OP}}{|\overrightarrow{OP}|}$를 만족시키는 점 Q가 나타내는 도형의 길이를 구하시오. [3점]

[7.00점]

21 타원과 포물선의 정의

[서술형 7] 그림과 같이 두 초점이 $\mathrm{F}(c,\,0)$, $\mathrm{F}'(-c,\,0)$ $(c>0)$인 타원과 초점이 F이고 꼭짓점이 원점 O인 포물선이 제1사분면에서 만나는 점을 P라 하고, 점 P에서 직선 $x=-c$에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\overline{PF'}+\overline{PH}=12$이고 $\cos(\angle PF'F)=\dfrac{5}{7}$일 때, 타원과 포물선의 식을 구하는 과정을 서술하시오. (단, $\overline{PH}<\overline{FF'}$이다.)

[7.00점]



22 삼수선의 정리와 부피

[서술형 8] 사면체 OABC에 대하여 $\overline{OA}\perp\overline{OB}$, $\overline{OB}\perp\overline{OC}$, $\overline{OC}\perp\overline{OA}$이고, $\overline{OA}=3$, $\overline{OB}=4$, $\overline{OC}=2$이다. 점 O에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 N, 점 O에서 평면 ABC에 내린 수선의 발을 H라 하자. 삼각형 OAB의 넓이를 활용하여 선분 ON의 길이를 구한 후 선분 CN의 길이를 구하시오. 또한 삼각형 ABC의 넓이를 구한 후 사면체 OABC의 부피를 활용하여 선분 OH의 길이를 구하시오.

[8.00점]